Blockchain y Criptomonedas I

UCEMA - QUANt

Clase II: 21/10/26

Matias Selser

PARTE 1: INTRODUCCIÓN

Agenda: Clase II

- Parte 1: Stablecoins (fiat, crypto-collateralized, algorítmicas)
- Demo A: Análisis de riesgo de stablecoins
- Break (15 minutos)
- Parte 2: DeFi primitives (lending, liquidity pools, IL)
- Parte 3: Perpetual futures y Hyperliquid
- Demos B & C: IL calculator y funding rates

¿Por Qué Importan las Stablecoins?

- Base del trading cripto: par principal en exchanges
- Refugio durante volatilidad
- Colateral para DeFi (lending, perps)
- On/off ramps (fiat ↔ crypto)
- Pero... NO todas las stablecoins son iguales

Caso Real: USDC Depeg (Marzo 2023)

- Silicon Valley Bank colapsa (10 marzo)
- Circle tenía $3.3B en SVB
- USDC cae a ~$0.88 intradía (-12%); cierre diario mínimo: $0.96
- Pregunta: ¿Comprar o vender?
- Resultado: USDC volvió a $1.00 en ~48h

Caso Real: UST Collapse (Mayo 2022)

- Terra UST: ~$18.7B de supply en su pico (7 mayo 2022, DefiLlama)
- Mayo 7: primer depeg ($0.985)
- Mayo 12: UST a $0.30, LUNA a $0.0001
- Resultado: decenas de miles de millones evaporados (UST + LUNA)
- Lección: Stablecoins pueden fallar totalmente

El Trilemma de las Stablecoins

- No se pueden tener las 3 a la vez:
- 1. Estabilidad (precio = $1.00)
- 2. Descentralización (sin punto central de fallo)
- 3. Eficiencia de capital (baja colateralización)
- Trade-offs determinan el mecanismo elegido

Cuatro Mecanismos de Stablecoins

- 1. Fiat-Backed: Reservas USD 1:1 (USDT, USDC)
- Pro: estable, eficiente · Contra: centralizado
- 2. Crypto-Collateralized: Sobre-colateralizado (DAI/USDS)
- Pro: estable, descentralizado · Contra: ineficiente
- 3. Algorítmicas: Algoritmo mantiene peg (UST, fallido)
- Pro: eficiente · Contra: inestable
- 4. Sintéticas (delta-neutral): spot + short perp (USDe)
- Pro: escalable, rinde funding · Contra: riesgo de funding y exchanges

Eventos Históricos de Depeg

- Mayo 2022: UST colapso completo ($1 → $0.10)
- Marzo 2023: USDC depeg temporal ($1 → $0.88)
- 2018-2019: USDT mini-depegs recurrentes
- 2023: BUSD shutdown regulatorio
- Oct 2025: USDe a ~$0.65 solo en Binance (on-chain ~$1)
- Lección: Estudiar mecanismos y riesgos

Roadmap de Hoy

- 00:00-01:30: Stablecoins + Demo A
- 01:30-01:45: BREAK
- 01:45-02:15: DeFi (lending, LPs) + Demo B
- 02:15-03:00: Perps + Hyperliquid + Demo C
- Homework: Notebook D (Portfolio optimization)

STABLECOINS FIAT-BACKED

USDT (Tether): El Gigante

- Market cap: ~$183B (~60% de todas las stablecoins, oct 2026)
- Backing: Afirma reservas USD 1:1
- Transparencia: Attestations trimestrales (NO auditorías completas)
- Controversias: 2017-2019 dudas sobre reservas
- ¿Por qué sigue dominando? Liquidez masiva, network effects

USDT: Riesgos y Consideraciones

- Opacidad: No auditoría completa externa
- Regulatorio: no cumple MiCA → deslistado para usuarios de la UE
- (Coinbase Europa dic 2024, Kraken mar 2025)
- Centralización: Tether puede congelar fondos
- Uso: Preferido en exchanges asiáticos y offshore
- Trade-off: Liquidez vs transparencia

USDC (Circle): El Regulado

- Market cap: ~$72B (#2, ~24% del mercado, oct 2026)
- Backing: 100% USD + US Treasuries corto plazo
- Transparencia: Attestations mensuales de una auditora externa
- Regulado: Circle es money transmitter en USA
- UE: emitido bajo MiCA (licencia EMI en Francia, jul 2024)
- Caso SVB: Depeg temporal pero recuperación

USDC: Fortalezas y Debilidades

- Pro: Transparencia, reportes mensuales detallados
- Pro: Regulación, cumplimiento en USA y en la UE (MiCA)
- Pro: Respaldo institucional (Coinbase, BlackRock)
- Pro: Circle cotiza en NYSE (CRCL) desde junio 2025
- Contra: Centralización, Circle controla la emisión
- Contra: Riesgo bancario, SVB mostró la vulnerabilidad

BUSD (Binance USD): El Shutdown

- Emitido por Paxos para Binance
- Market cap: pico de ~$23.5B (nov 2022, DefiLlama)
- Regulado por NYDFS, auditorías mensuales
- Feb 2023: NYDFS ordena a Paxos dejar de emitir (y la SEC envía Wells notice)
- Hoy: ~$34M residual (oct 2026)

Lección BUSD: Riesgo Regulatorio

- Incluso stablecoins "seguros" pueden ser cerrados
- Regulación USA: de la incertidumbre (2023) a la GENIUS Act (2025)
- Dependencia del emisor: Paxos no controló la decisión
- Implicación: Diversificar entre stablecoins
- No mantener 100% en una sola stablecoin

Regulación 2024-2025: GENIUS Act y MiCA

- GENIUS Act (EE.UU.): primera ley federal de stablecoins
- Firmada el 18/7/2025 (Senado 68-30, Cámara 308-122)
- Vigencia: a más tardar 18/1/2027 (o 120 días tras las reglas finales)
- MiCA (UE): reglas para stablecoins vigentes desde el 30/6/2024
- Efecto: exchanges de la UE deslistan USDT; USDC y EURC cumplen
- Trading: el emisor y su regulador ahora son parte del riesgo

Nuevas Fiat-Backed: USD1, USDG, PYUSD, RLUSD

- USD1 (World Liberty Financial): ~$4.0B
- USDG (Paxos, Global Dollar): ~$3.1B, regulada en Singapur (MAS)
- PYUSD (PayPal / Paxos): ~$2.9B, lanzada en agosto 2023
- RLUSD (Ripple): ~$2.4B, emitida por un trust regulado por NYDFS
- TUSD y USDP: hoy marginales
- Supply a oct 2026 (DefiLlama). Mismo trade-off: estabilidad vs centralización

Trading con Fiat-Backed Stablecoins

- Pro: Más estables, liquidez profunda
- Pro: Aceptadas en todos los CEX
- Pro: Mejor para grandes volúmenes
- Contra: Pueden ser congeladas por el emisor
- Contra: Riesgo regulatorio y de contraparte

STABLECOINS CRYPTO-COLLATERALIZED

DAI → USDS: Sky (ex-MakerDAO)

- Mecanismo: Sobre-colateralizado con crypto (ETH, WBTC) y RWAs
- Ejemplo: Bloquear $150 ETH → mintear $100 DAI (150% CR)
- Ago 2024: MakerDAO → Sky; DAI → USDS 1:1 y MKR → SKY 1:24.000
- Hoy: USDS ~$6.8B > DAI ~$4.8B (oct 2026, DefiLlama)
- Totalmente on-chain; DAI y MKR siguen circulando

Cómo Funciona DAI: Vaults

- 1. Depositar colateral (ETH) en vault (smart contract)
- 2. Generar DAI contra el colateral
- 3. Pagar stability fee (interés)
- 4. Para recuperar ETH: devolver DAI + fee
- Todo automatizado vía smart contracts

DAI: Liquidaciones

- Si ETH cae → ratio de colateral baja
- Bajo 150%: Vault es liquidado
- Smart contract vende ETH para pagar deuda DAI
- Penalización: 13% del colateral
- Incentiva a keepers (bots) a liquidar

Black Thursday: Marzo 2020

- ETH cayó 50% en horas (COVID crash)
- Miles de vaults bajo agua
- Network congestionado → gas fees altísimos
- Resultado: $8M de DAI bajo-colateralizado
- MakerDAO tuvo que emitir MKR para cubrir

Evolución de DAI: El Problema USDC

- Originalmente: 100% crypto (ETH, WBTC)
- 2022-2023: gran parte del backing pasó a USDC (vía el PSM)
- Después: diversificación hacia RWAs (T-bills)
- ¿Por qué? Eficiencia de capital, estabilidad
- Controversia: ¿Sigue siendo descentralizado?

Otras Crypto-Collateralized: LUSD

- Liquity USD (LUSD): Solo ETH como colateral
- Min CR: 110% (más eficiente que DAI)
- Protocolo inmutable (no governance)
- Fee único: 0.5% al abrir vault
- 2025: Liquity v2 → BOLD (ETH, wstETH, rETH; tasa elegida por el borrower)

Trading con Crypto-Collateralized

- Pro: Totalmente descentralizado y transparente
- Pro: Censorship-resistant
- Pro: Ideal para DeFi
- Contra: Capital-ineficiente (150%+ CR)
- Contra: Riesgo de liquidación en volatilidad

STABLECOINS ALGORÍTMICAS

UST (Terra): El Death Spiral

- Mecanismo: Algoritmo + LUNA token mantienen peg
- Cómo funcionaba: Burn LUNA → mint UST (y viceversa)
- Promesa: Descentralizado, eficiente, 20% APY (Anchor)
- Realidad: Ponzi scheme, insostenible

Cómo Funcionaba el Peg de UST

- UST > $1.00: Traders burn $1 LUNA → mint $1 UST → vender
- UST < $1.00: Traders compran UST barato → burn → get $1 LUNA
- Incentivo de arbitraje mantiene peg
- Problema: Funciona solo si hay confianza

UST Collapse: Mayo 2022

- Mayo 9: Grandes ventas → UST depeg a $0.98
- Mecanismo: Traders burn UST por $1 LUNA
- LUNA supply explota (hiperinflación)
- Mayo 10: UST $0.60, LUNA $10 → $0.10
- Mayo 12: UST $0.30, LUNA $0.0001

¿Por Qué Colapsó UST?

- Bank run: Una vez que el peg se rompe, pánico masivo
- Reflexividad: Depeg → vender LUNA → más UST → más depeg
- Sin respaldo real: Solo confianza
- Anchor: 20% APY insostenible (subsidios agotados)
- Decenas de miles de millones evaporados en días

Lecciones de UST

- NO hay "free lunch" en finanzas
- 20% APY sin riesgo NO existe
- Algoritmos solos NO mantienen peg bajo presión
- Reflexividad puede ser mortal
- Lección: EVITAR stablecoins algorítmicas puras

FRAX: De Híbrido a 100% Respaldado

- 2020-2022: colateral parcial (USDC) + algoritmo (FXS)
- Collateral Ratio (CR) ajustable: subía si había depeg
- Feb 2023: governance vota llegar a 100% CR (98% a favor)
- Ene 2025: frxUSD, respaldado 1:1 por cash equivalents (ej. BUIDL)
- Lección: el "sobreviviente" abandonó el modelo algorítmico

Lecciones de FRAX

- Mantuvo un CR alto (80%+) incluso como híbrido
- No prometió yields insostenibles
- Tras Terra, eligió respaldo total sobre eficiencia de capital
- Backing real: de USDC a Treasuries tokenizados
- Lección: el mercado premia el respaldo verificable

USDe (Ethena): La Stablecoin Sintética

- Mecanismo: colateral (ETH, BTC...) + short perp del mismo monto
- Delta-neutral: si el precio sube o baja, el valor en USD no cambia
- Rendimiento (sUSDe): funding rate + staking → conecta con la Parte 3
- Riesgos: funding negativo prolongado, custodia, exchanges
- 10/10/2025: USDe a ~$0.65 en Binance; on-chain se mantuvo ~$1
- Supply: ~$14.8B (oct 2025) → ~$4.7B (oct 2026, DefiLlama)

LIVE DEMO A

Notebook A: Stablecoin Risk Analysis

- Objetivo: Evaluar riesgos de stablecoins con datos
- Universo: top-10 stablecoins por supply, en vivo (DefiLlama)
- APIs: DefiLlama (supply, precio diario 1 año) + CoinGecko (volumen)
- Output: Risk score, depeg events, volatilidad

Visualizaciones en Notebook A

- Grupo 1: Time series (6 charts)
- - Precio histórico, desviación del peg, volatilidad
- Grupo 2: Eventos de depeg (4 charts)
- - Magnitud, frecuencia, heatmap
- Grupo 3: Dashboard de riesgo (6 charts)
- - Risk scores, radar, market cap vs volume
- Casos históricos (UST, USDC, BUSD) calculados con datos reales

Risk Scoring Model

- Factores (0-100, mayor = más seguro):
- - Estabilidad de precio (35%)
- - Market cap (20%)
- - Volumen (15%)
- - Transparencia (20%)
- - Mecanismo (10%)
- Ejemplo (oct 2026): USDT 88, USDC 73. ¿Por qué gana USDT?

Depeg Arbitrage Calculator

- Escenario: USDC a $0.88 (depeg -12%)
- Comprar: $10,000 → 11,363 USDC
- Si repeg: Vender a $1.00 → $11,363
- Profit: $1,363 (13.6%) menos fees
- Riesgo: ¿Y si NO repeg? (caso UST)

Key Takeaway: Notebook A

- No todas las stablecoins son iguales
- Modelos cuantitativos ayudan a evaluar riesgo
- Depeg arbitrage puede ser rentable (con riesgo)
- Transparencia y mecanismo importan
- Diversificación entre stablecoins reduce riesgo

BREAK 15’

DEFI PRIMITIVES

Lending DeFi: Aave, Compound, Morpho, Spark

- Mecanismo: Supply assets → earn yield
- Borrow: Contra colateral (over-collateralized)
- Supply APY en stablecoins: ~4% promedio (DefiLlama, oct 2026)
- Borrow APY: siempre mayor al de supply (spread por utilización)
- Tasas dinámicas: Más demanda → mayor APY

Cómo Funciona Lending DeFi

- 1. Usuario deposita $10,000 USDC
- 2. Pool presta a otros usuarios
- 3. Borrower paga 7% APY
- 4. Supplier gana 5% APY
- 5. Protocolo toma 2% (spread)

Collateralization y LTV

- LTV (Loan-to-Value): % que puedes pedir prestado
- Ejemplo: ETH tiene 75% LTV
- - Depositar $10,000 ETH
- - Pedir prestado hasta $7,500 USDC
- Diferente por asset: BTC 75%, ETH 75%, altcoins 60%

Liquidaciones en Lending

- Si colateral cae bajo threshold → liquidación
- Ejemplo: $10k ETH, borrow $7.5k USDC (75%)
- ETH cae 20% → Colateral $8k → Liquidación
- Liquidator paga deuda, toma colateral + bonus (5-10%)
- Incentivo para bots liquidadores

Use Cases: Lending DeFi

- Pro: Earn yield en assets idle (~3-6% en stablecoins, oct 2026)
- Pro: Leverage, borrow para aumentar la posición
- Pro: Short selling, borrow asset, vender, recomprar
- Contra: Riesgo de smart contract (exploits)
- Contra: Liquidación si el colateral es volátil

LIQUIDITY POOLS Y AMM

AMMs: No Orderbook

- Automated Market Maker: precio por ratio en pool
- Ejemplo: Pool ETH/USDC
- - 100 ETH, 200,000 USDC
- - Precio: 200,000 / 100 = $2,000 por ETH
- Constant Product: x * y = k

Constant Product Formula: x * y = k

- Pool: 100 ETH × 200,000 USDC = 20,000,000 (k)
- Alguien compra 10 ETH:
- - Nuevo: 90 ETH × 222,222 USDC = k
- - Precio nuevo: $2,469 por ETH (slippage!)
- k permanece constante (menos fees)

Cómo Proveer Liquidez

- Depositar AMBOS assets en valor USD igual
- Ejemplo: 1 ETH ($2,000) + $2,000 USDC
- Recibes LP tokens (representan tu share)
- Earns: 0.3% por swap (Uniswap v2)
- Puedes retirar en cualquier momento

Impermanent Loss (IL): Definición

- Pérdida vs simplemente holdear assets
- Causa: Divergencia de precio entre assets
- "Impermanent": Solo realizado al retirar
- Si precio vuelve al original: IL = 0
- Pero si no vuelve: Pérdida permanente

IL: Ejemplo Numérico

- Depositar: 1 ETH ($2,000) + $2,000 USDC
- Total inicial: $4,000
- ETH sube a $4,000 (2x)
- Pool rebalancea: 0.707 ETH + $2,828 USDC
- Valor LP: $5,656
- Hold: 1 ETH ($4,000) + $2,000 = $6,000
- IL: $344 (5.7%)

Fórmula de IL

- IL = 2 × sqrt(price_ratio) / (1 + price_ratio) - 1
- Ejemplos:
- - Precio 1.5x: -2.0% IL
- - Precio 2x: -5.7% IL
- - Precio 5x: -25.5% IL
- Peor con mayor divergencia de precio

¿Cuándo Es Rentable Ser LP?

- Fees deben superar IL
- High volume pools: Fees compensan
- Low volatility: Menor IL
- Ejemplo: USDC/DAI pool
- - Volatilidad ~0% (ambos $1)
- - IL ≈ 0, solo ganas fees

Minimizar Impermanent Loss

- 1. Stablecoin pairs: USDC/DAI, USDC/USDT
- 2. Correlated assets: ETH/stETH, BTC/WBTC
- 3. Concentrated liquidity: Uniswap v3/v4 (más fees, más IL en rango)
- 4. High volume pools: Más fees
- 5. Short timeframes: Entrar/salir antes de big moves

Uniswap v3 y v4: Liquidez Concentrada

- v3 (2021): el LP elige un rango de precios [Pa, Pb]
- Dentro del rango: más fees por dólar... y más IL
- Fuera del rango: 100% en un solo activo y no cobra fees
- v4 (ene 2025): hooks, lógica custom por pool (fees dinámicas, etc.)
- Datos de hoy: los pools volátiles con más APY son v3/v4 (Notebook B)
- Costo real de un LP: LVR (loss-versus-rebalancing) frente a arbitrajistas

Trading con LPs

- Pro: Best for market makers, passive income
- Pro: Yields de LP volátil: ~16% promedio (DefiLlama, oct 2026)
- Pro: Diversificación de ingresos
- Contra: Riesgo de IL en pares volátiles
- Contra: Riesgo de smart contract; APY alto suele ser rewards

LIVE DEMO B

Notebook B: IL Calculator & DeFi Yields

- Objetivo: Calcular IL y comparar yields
- Tool: IL calculator interactivo
- Análisis: precio real de ETH + 35 pools en vivo (DefiLlama)
- Output: IL curves, LP vs HODL, yield comparison

Visualizaciones en Notebook B

- Grupo 1: IL curves (4 charts)
- - Full range, IL vs price, LP vs HODL, heatmap
- Grupo 2: Real LP simulation (4 charts)
- - Backtest histórico, fees vs IL, APY scenarios
- Grupo 3: DeFi yields (4 charts)
- - APY rankings, risk-adjusted, scatter, boxplot

IL Calculator: Uso

- Input: Initial price, Final price
- Output: IL%, LP value, HODL value
- Ejemplo: ETH $2k → $3k
- - IL: -2.0%
- - Pero si fees = 5% APY: Net positive!
- Experimenta con diferentes precios

DeFi Yield Comparison

- Lending en stablecoins: ~4% APY promedio, bajo riesgo
- LP stablecoins: ~1.4% APY promedio, muy bajo riesgo
- LP volátil: ~16% APY promedio, alto riesgo (IL)
- El APY alto suele venir de rewards (incentivos), no de fees
- Muestra: 35 pools reales en 8 chains (DefiLlama, oct 2026)
- Risk-adjusted returns importan

Key Takeaway: Notebook B

- IL puede ser significativo en pares volátiles
- Fees pueden compensar IL en high-volume pools
- Stablecoin LPs: Mejor risk/reward para conservadores
- Uniswap v3/v4: liquidez concentrada aumenta fees... y el IL
- Siempre calcular net return (fees - IL)

PERPETUAL FUTURES

¿Qué Son Perpetual Futures?

- Como futures tradicionales, pero SIN fecha de expiración
- Trade BTC, ETH, altcoins con leverage (hasta 100x+)
- Inventado por BitMEX (2016)
- Volumen: $100B+ diario en CEXs y DEXs
- Ahora: Asset class más líquido en crypto

Funding Rate: El Mecanismo de Anclaje

- Problema: Precio perp puede divergir de spot
- Solución: Funding rate (Binance/Bybit: cada 8h; Hyperliquid: cada 1h)
- Funding positivo: Longs pagan shorts (perp > spot)
- Funding negativo: Shorts pagan longs (perp < spot)
- Incentivo: Arbitrage mantiene precios alineados

Funding Rate: Ejemplo

- BTC spot: $50,000
- BTC perp: $50,100 (premium)
- Funding rate: +0.01% cada 8h
- Long $10,000 BTC: Pagas $1 cada 8h
- Anualizado: +0.01% × 3 × 365 = +10.95% al año
- Hyperliquid: 0.00125% por hora × 24 × 365 = misma tasa base

Leverage: Ganancias y Pérdidas Amplificadas

- Leverage: Controlar posición grande con capital pequeño
- Ejemplo: $1,000 capital, 10x leverage = $10,000 posición
- BTC sube 5%: Tu PnL = +50% ($500 profit)
- BTC baja 5%: Tu PnL = -50% ($500 loss)
- Peligro: 10% en contra = -100% (liquidación)

Leverage: Tabla de Riesgo

- 2x leverage: Liquidación -50%
- 5x leverage: Liquidación -20%
- 10x leverage: Liquidación -10%
- 20x leverage: Liquidación -5%
- 50x leverage: Liquidación -2%
- Aprox.: el maintenance margin y los fees liquidan antes

Liquidaciones: El Asesino de Traders

- Trigger: Pérdida excede maintenance margin
- Ejemplo: $1k capital, 10x long BTC $50k
- - BTC cae a $45k (-10%)
- - Tu posición: -100% → Liquidado
- Liquidation engine vende tu posición al mercado
- Pierdes TODO el capital (no solo el 10%)

Liquidation Cascades

- Grandes liquidaciones → presión de venta → precio cae
- Precio cae → más posiciones liquidadas → más ventas
- Cascada: Amplifica volatilidad
- Wick events: Flash crash por liquidaciones masivas
- Ejemplos: Marzo 2020, Mayo 2021, y el récord del 10/10/2025

Caso: El Crash del 10-11 de Octubre de 2025

- Trigger: anuncio de aranceles del 100% a China
- ~$19B liquidados en 24h: la mayor liquidación de la historia
- ~$10B en Hyperliquid; primer auto-deleveraging (ADL) en 2 años
- ADL: cierra posiciones ganadoras si no alcanza el fondo de seguro
- Liquidez: la profundidad del book cayó >90% en minutos
- USDe a ~$0.65 en Binance (precio interno), ~$1 on-chain

Mark Price vs Last Price

- Last Price: Último trade ejecutado
- Mark Price: Index price (promedio de exchanges)
- Problema: Last price manipulable (flash crash)
- Solución: Liquidaciones usan Mark Price
- Funding rate: Basado en premium (Mark - Index)

Open Interest y Volume

- Open Interest (OI): Total contratos outstanding
- High OI: Posiciones grandes, potencial big move
- Volume: Total tradeado en 24h
- OI $\gg$ Volume: Posiciones held (no trading activo)
- OI $\ll$ Volume: High turnover (scalpers, HFT)

Trading con Perps

- Pro: Best for directional trading, hedging, shorting
- Pro: No necesitas holdear el asset físico
- Pro: Leverage para capital-efficiency
- Contra: Liquidation risk (especialmente high leverage)
- Contra: Funding rate costs si la posición va contra el mercado

HYPERLIQUID PLATFORM

¿Qué Es Hyperliquid?

- Native L1 blockchain para perps trading
- Orderbook-based (CLOB), no AMM
- Fully on-chain: Transparente, non-custodial
- Lanzado: 2023
- Volumen perps: ~$5.5B por día; OI ~$11.9B (oct 2026, API)

Hyperliquid: Arquitectura

- HyperBFT consensus (custom PoS)
- Validadores: set acotado (ver el caso JELLY)
- HyperCore: el order book on-chain; HyperEVM: smart contracts
- HyperEVM: bloques de ~1s y finalidad de ~1s (medido en Clase 1)
- Todo on-chain: Auditable, transparente

Trading Features

- Mercados: 234 perps (BTC, ETH, altcoins, memecoins; oct 2026)
- Leverage máximo por activo: BTC 40x, ETH 25x
- Order types: Limit, market, stop-loss, take-profit, TWAP
- Fees: escalonados por volumen (maker < taker; ver docs vigentes)

Sin KYC, Totalmente Permissionless

- No registro: Conecta wallet y tradea
- No custodial: Tú controlas fondos
- Revisar los Términos de Servicio según tu jurisdicción
- Trade-off: Menor liquidez que Binance/Bybit en muchos pares
- Pero: Creciendo rápidamente

HLP Vault: Liquidity Provision

- HLP: Hyperliquid Liquidity Provider
- Mecanismo: Depositar USDC → vault es counterparty
- Returns: Trading fees + profit cuando traders pierden
- Risk: Si traders profit mucho, HLP pierde
- APY: variable (ver la vault page en vivo)

HLP: Riesgos y Rewards

- Pro: Earn fees de todos los trades
- Pro: Profit cuando los traders pierden
- Pro: Exposición a todo el mercado
- Contra: Drawdown si los traders tienen un rally masivo
- Contra: Puede absorber posiciones manipuladas (caso JELLY)

Caso: JELLY (26 de Marzo de 2025)

- Ataque: gran short en JELLY + longs propios → se "autoliquidó"
- La posición liquidada pasó al vault HLP, que no pudo cerrarla
- JELLY subió: pérdidas no realizadas de ~$10-13M para HLP
- Validadores votaron deslistar y cerrar a un precio fijado
- Resultado: HLP sin pérdida; usuarios compensados por la Foundation
- Debate: ¿qué tan descentralizado es si los validadores intervienen?

HYPE Token

- Genesis: 29 de noviembre de 2024
- Utility:
- - Gas en HyperEVM
- - Staking con validadores (seguridad de HyperBFT)
- - Governance
- Distribución: 31% airdrop en el genesis, sin inversores privados

HYPE Tokenomics

- Supply: 1B tokens (max)
- Genesis airdrop: 31% (29/11/2024, 100% desbloqueado)
- Emisiones futuras y community rewards: 38.888%
- Core contributors: 23.8% (lock-up de 1 año)
- Hyper Foundation: 6%; community grants: 0.3%
- 0% para inversores privados, CEXs o market makers

Hyperliquid vs Competencia

- vs Binance/Bybit:
- Pro: No KYC, transparente · Contra: menor liquidez
- vs dYdX:
- Pro: más rápido, fees menores · Contra: menos maduro
- vs GMX:
- Pro: orderbook (no AMM), menos slippage · Contra: más complejo

Por Qué Hyperliquid Es Interesante

- Fully on-chain pero performance de CEX
- Crecimiento explosivo (2023-2025)
- Innovación: Native L1 para trading
- Community-driven: Airdrops generosos
- Riesgo: Protocolo joven, menos battle-tested

LIVE DEMO C

Notebook C: Funding Rates & Hyperliquid

- Objetivo: Analizar funding rates y calcular liquidaciones
- API: Hyperliquid public endpoints (datos reales, sin simulación)
- Análisis: 30 días de funding horario + comparación con Binance/Bybit
- Output: Funding rate charts, liquidation calculator

Visualizaciones en Notebook C

- Grupo 1: Current funding rates (3 charts)
- - Rankings, annualized, OI vs volume
- Grupo 2: Historical analysis (3 charts)
- - Time series, cumulative payments, distribution
- Grupo 3: Trading insights (4 charts)
- - Funding vs price, liquidation heatmap, regimes, backtest

Funding Rate Analysis

- Fetch: Current funding rates (all assets)
- Interpretation:
- - High positive: Mercado muy bullish (longs pagan)
- - High negative: Mercado bearish (shorts pagan)
- - Neutral: Equilibrio
- Strategy: Fade extremes (contrarian)

Liquidation Calculator

- Input: Entry price, leverage, position type
- Output: Liquidation price
- Ejemplo: Long BTC $50k, 10x leverage
- - Liquidación: ~$45.6k (el maintenance margin adelanta la liquidación)
- Tool interactivo para estudiantes

Funding vs Price Correlation

- Observación: High funding a menudo precede correcciones
- Razón: Mercado sobre-apalancado en una dirección
- Trading signal: Extreme funding = contrarian opportunity
- Backtest: Estrategia contrarian con funding incluido
- Resultado (30 días): sin evidencia de alpha; los intervalos cruzan 0

Key Takeaway: Notebook C

- Funding rates revelan sentiment del mercado
- High funding = Riesgo de corrección
- Liquidation calculator: SIEMPRE úsalo antes de tradear
- Hyperliquid API: Fácil de usar para análisis
- Data on-chain: Totalmente transparente

Hyperliquid Platform: Demo en Vivo

- Abrir: app.hyperliquid.xyz
- Conectar wallet (MetaMask, etc)
- UI tour:
- - Order book (bids/asks)
- - Chart (TradingView)
- - Position panel (PnL, liquidation price)

Colocar Order (No Ejecutar)

- Demo: Limit order en BTC perp
- Input: Size, price, leverage
- Mostrar: Liquidation price automático
- Mostrar: Funding rate actual
- NO ejecutar: Solo demostración
- Emphasize: Esto NO es financial advice

HLP Vault y HYPE Stats

- Navegar a: HLP vault page
- Mostrar: APY actual (variable)
- Explicar: De dónde viene el yield
- Mostrar: HYPE token price y staking
- Discutir: Trade-offs de ser LP en perps (caso JELLY)

WRAP UP Y ESTRATEGIAS

Construcción de Portfolio de Stablecoins

- Conservative: USDC + USDT (los más líquidos)
- - Enfoque: liquidez y regulación
- Moderate: + USDS/DAI (descentralización)
- - Balance: seguridad + descentralización
- Aggressive: + sUSDe / yield DeFi
- - Mayor yield (funding), mayor riesgo

Estrategias de DeFi Yield

- Lending (conservador): ~4% APY en stables (oct 2026)
- - Riesgo: Bajo (smart contract)
- LP stablecoin pairs: ~1-4% APY
- - Riesgo: Muy bajo (casi sin IL)
- LP volatile pairs: ~2-50% APY (gran parte son rewards)
- - Riesgo: Alto (IL significativo)
- Leverage farming: más APY, riesgo extremo

DeFi Yield: Risk-Adjusted Returns

- No solo mirar APY nominal
- Considerar:
- - Impermanent Loss
- - Smart contract risk
- - Liquidation risk (si leveraged)
- - Protocol maturity
- Sharpe ratio approach: Return / Risk

Risk Management: Position Sizing

- Ejemplo: $10,000 portfolio
- - Conservative: $100 por trade (1%), 2x leverage
- - Moderate: $500 (5%), 3x leverage
- - Aggressive: $1,000 (10%), 5x leverage
- NUNCA all-in
- NUNCA use más de 10% en una posición

Funding Rate Strategy

- Si funding muy positivo (>0.05% cada 8h ≈ 0.00625%/h en Hyperliquid):
- - Mercado overheated (demasiados longs)
- - Considerar short o esperar corrección
- Si funding muy negativo (<-0.05% cada 8h):
- - Mercado oversold (demasiados shorts)
- - Considerar long
- Neutral funding: Sin sesgo claro

Homework: Notebook D

- Portfolio Optimization (Monte Carlo)
- Tareas:
- 1. Crear portfolio con 3-5 crypto assets
- 2. Optimizar para max Sharpe ratio (risk-free: T-bill de FRED)
- 3. Run Monte Carlo (1,000+ simulations)
- 4. Calcular VaR y CVaR (95%)
- 5. Comparar con equal-weight benchmark
- 6. Validar out-of-sample: optimizar en el año 1, testear en el año 2

Key Takeaways: Clase II

- Stablecoins NO son risk-free: Evaluar mecanismo y depeg risk
- DeFi ofrece yield, pero entender IL y smart contract risk
- Perps amplifican ganancias Y pérdidas: Leverage con cautela
- Hyperliquid: Plataforma prometedora pero aún madurando
- Casos 2025: USDe, JELLY y el crash del 10/10
- SIEMPRE calcular risk-adjusted returns
- Diversificación es clave en todos los niveles

Próxima Clase: Preview

- Clase III: Trading Strategies & Technical Analysis
- Contenido Tentativo:
- - Análisis macro (indicators, patterns)
- - Backtesting strategies
- - Risk management avanzado
- - Market microstructure
- - Live trading session

